BAN HỌC TẬP KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
CHUỖI TRAINING GIỮA HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2017 - 2018

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP

Sharing is learning

Ban học tập

Khoa Công Nghệ Phần Mềm
Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin
ĐHQG Hồ Chí Minh

Our Phone

0932 470 201
0936 645 393
01666 27 27 03

Email / Group

bht.cnpm.uit@gmail.com
fb.com/groups/bht.cnpm.uit

Training for students

Cấu trúc rời rạc

28/03/2018

Giảng đường 2 (A2)

Trainer:
Đặng Quốc Quy – KHCL2017.2
Phan Minh Quân – KHCL2017.2

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Nội dung ôn tập:

- ***Chương I: Cơ sở logic***
  - Mệnh đề và các biểu thức logic
  - Các quy tắc suy diễn
  - Vị từ, lượng từ
- ***Chương II: Phép đếm***
  - Nguyên lý cộng. Nguyên lý nhân.
    Nguyên lý chuồng bồ câu.
  - Hoán vị, tổ hợp và chỉnh hợp.
- ***Chương III: Quan hệ***
  - Quan hệ tương đương
  - Quan hệ thứ tự

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

<u>Chương 1</u>: Cơ sở logic

- ❖Chứng minh mệnh đề là hằng đúng (sai)
- ❖Kiểm chứng mô hình suy diễn
- ❖Viết dạng phủ định và tìm chân trị

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

★ *Chứng minh mệnh đề là hằng đúng (hoặc sai)*

<u>Câu 1 (2017 – 2018):</u> Chứng minh mệnh đề sau là hằng sai:

a) $\left[\overline{\left((r \vee q) \wedge q\right)} \vee \bar{p}\right] \wedge [(\bar{p} \vee \bar{q}) \rightarrow (p \wedge q \wedge r)] \Leftrightarrow 0$

Mệnh đề	Tên luật

<u>Giải:</u>

$\left[\overline{\left((r \vee q) \wedge q\right)} \vee \bar{p}\right] \wedge [(\bar{p} \vee \bar{q}) \rightarrow (p \wedge q \wedge r)]$

$\Leftrightarrow \quad (\bar{q} \vee \bar{p}) \wedge [(\bar{p} \vee \bar{q}) \rightarrow (p \wedge q \wedge r)]$

$\Leftrightarrow \quad \overline{p \wedge q} \wedge [(p \wedge q) \vee (p \wedge q \wedge r)]$

$\Leftrightarrow \quad 0 \vee [\overline{p \wedge q} \wedge (p \wedge q \wedge r)]$

$\Leftrightarrow \quad 0 \wedge r \Leftrightarrow 0$

★ *Chứng minh mệnh đề là hằng đúng (hoặc sai)*

Câu 1 (2016 – 2017):

Chứng minh mệnh đề sau tương đương:

$$(p \rightarrow q) \wedge (p \vee \bar{q}) \wedge \bar{q} \Leftrightarrow \overline{p \vee q}$$

Giải:

VT: $(p \rightarrow q) \wedge (p \vee \bar{q}) \wedge \bar{q}$

$\Leftrightarrow \quad (\bar{p} \vee q) \wedge \bar{q}$

$\Leftrightarrow \quad (\bar{q} \wedge q) \vee (\bar{q} \wedge \bar{p})$

$\Leftrightarrow \quad 0 \vee (\overline{q \vee p})$

$\Leftrightarrow \overline{p \vee q}$

Mệnh đề	Tên luật
$(r \vee q) \wedge q \Leftrightarrow q$	Luật hấp thụ
$\overline{p} \vee \overline{q} \Leftrightarrow \overline{p \wedge q}$	Luật De Morgan
$p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ $p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$	Luật phân phối
$p \wedge \overline{p} \Leftrightarrow 0$ $p \vee \overline{p} \Leftrightarrow 1$	Luật về phần tử bù
$p \vee 1 \Leftrightarrow 1$ $p \wedge 0 \Leftrightarrow 0$	Luật thống trị
$p \vee 0 \Leftrightarrow p$ $p \wedge 1 \Leftrightarrow p$	Luật trung hòa
$p \rightarrow q \Leftrightarrow \overline{p} \vee q \Leftrightarrow \overline{q} \rightarrow \overline{p}$	Kéo theo 1 chiều
$(p \leftrightarrow q) \Leftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$ $\Leftrightarrow (\overline{p} \vee q) \wedge (\overline{q} \vee p)$	Kéo theo 2 chiều

Sharing is learning

★ *Kiểm chứng mô hình suy diễn*

Câu 1 (2017 – 2018):

b) $p \to (q \to r)$ (1)

$\overline{t \vee r}$ (2)

$s \to q$ (3)

$\bar{p} \to t$ (4)

$s \vee u$ (5)

$\therefore u$

Giải:

$(2) \Leftrightarrow \bar{t} \wedge \bar{r} \Leftrightarrow \bar{t}$ (6)

$(4) \wedge (6) \Longrightarrow p$ (7)

$(7) \wedge (1) \Longrightarrow q \to r$ (8)

$(8) \wedge (3) \Longrightarrow s \to r$ (9)

$(2) \Leftrightarrow \bar{r}$ (10)

$(10) \wedge (9) \Longrightarrow \bar{s}$ (11)

$(11) \wedge (5) \Longrightarrow u$

Vậy suy luận đúng

Phép suy diễn	Tên

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

★ *Kiểm tra suy luận đúng (không đúng)*

Phép suy diễn	Tên
$p \wedge q \Rightarrow p$	Hội đơn giản
$[(\overline{p} \rightarrow r) \wedge \overline{r}] \Rightarrow p$	Phủ định
$[(p \rightarrow r) \wedge p] \Rightarrow r$	Khẳng định
$[(s \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)] \Rightarrow (s \rightarrow r)$	Tam đoạn luận
$[(s \vee u) \wedge \overline{s}] \Rightarrow u$	Tam đoạn luận rời

$r \rightarrow p$ (4)

$\therefore \bar{t} \vee \bar{p}$

Giải:

Ta xét:

$\bar{q} \rightarrow \bar{p}$ (1)

$\bar{s} \rightarrow \bar{t}$ (2)

$(s \wedge q) \rightarrow (p \wedge r)$ (3)

$r \rightarrow \bar{p}$ (4)

t (5)

p (6)

$\therefore$ 0

Ta có:

(1) ∧ (6) => q (7)

(4) ∧ (6) => $\bar{r}$ (8)

(2) ∧ (5) => s (9)

(7) ∧ (9) ∧ (3) => p ∧ r (10) => r (11)

(11) ∧ (8) => 0

Vậy suy luận ban đầu là đúng.

BAN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

★ *Viết dạng phủ định mệnh đề và tìm chân trị*

Câu 1 (2017 – 2018):

c) A =″$\forall\, x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, (x^2 = y^2) \rightarrow (x = y)$″

Phủ định của mệnh đề có được bằng cách:
thay ∀ thành ∃, thay ∃ thành ∀, và p(x,y,..) thành $\overline{p(x,y,..)}$.

Giải:

Viết dạng phủ định:

$\bar{A} =$″ $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, \overline{(x^2 = y^2) \rightarrow (x = y)}$″

$\bar{A} =$ ″$\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, \overline{\overline{(x^2 = y^2)} \vee (x = y)}$″

$\bar{A} =$ ″$\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, (x^2 = y^2) \wedge (x \neq y)$″

Tìm chân trị $\bar{A}$:

$\exists x \in \mathbb{R}$, Chọn y = x, khi đó:

$$(x^2 = x^2) \wedge (x \neq x) \Leftrightarrow 1 \wedge 0 \Leftrightarrow 0$$

Vậy $\bar{A}\ - sai$

Hoặc:

$\forall\, x \in \mathbb{R}$, Chọn y = x, khi đó:

$$(x^2 = x^2) \rightarrow (x = x) \Leftrightarrow 1 \rightarrow 1 \Leftrightarrow 1$$

Vậy A đúng suy ra $\bar{A}$ sai.

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

★ *Viết dạng phủ định mệnh đề và tìm chân trị*

<u>Câu 1 (2016 – 2017):</u>

c) A =$''\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, (\mathrm{x} < 0) \rightarrow ((\mathrm{y} > 0) \wedge (x + y = 0))''$

<u>Giải:</u>

Viết dạng phủ định:

$\bar{A}$=$''\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, (\mathrm{x} < 0) \wedge \overline{\big((\mathrm{y} > 0) \wedge (x + y = 0)\big)}''$

$\bar{A}$=$''\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, (\mathrm{x} < 0) \wedge ((y \leq 0) \vee (x + y \neq 0))''$

Tìm chân trị $\bar{\mathbf{A}}$:

$\exists x \in \mathbb{R}$, Chọn y = -x, khi đó:

$(\mathrm{x} < 0) \wedge ((-x \leq 0) \vee (x + (-x) \neq 0))$

$\Leftrightarrow \quad (\mathrm{x} < 0) \wedge ((-x \leq 0) \vee 0)$

$\Leftrightarrow \quad (\mathrm{x} < 0) \wedge (-x \leq 0) \Leftrightarrow 0$

Vậy $\bar{A}$ - sai.

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

<u>Chương 2</u>: Phép đếm

❖Tính số cách thỏa đề bài

❖Nguyên lý chuồng bồ câu

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Training for students

Kiến thức lưu ý:

- **Tính chất**: Cho A, B là các tập hữu hạn. Khi đó:

1) $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$.

2) $|A \times B| = |A| . |B|$

3) $|P(A)| = 2^{|A|}$

VD:

A = {1, 3, 5, 7}; B = { 3, 5, 6}; $A \cup B$ = ; $A \cap B$ =

|A| = ; |B| = ; $|A \cap B|$ = ; $|A \cup B|$ = ; |A x B| = ; |P(A)| =

- **Nguyên lý chuồng bồ câu:** nhét **n** viên bi vào **k** hộp thì tồn tại một hộp chứa ít $\left[\frac{n}{k}\right]$ nhất viên bi.

Vd: Có ít nhất bao nhiêu học sinh trong lớp học có 30 học sinh có tên bắt đầu cùng 1 chữ cái (biết bảng chữ cái tiếng Việt có 29 ký tự).

Ta có: n = 30, k =29, áp dụng nguyên lý chuồng bồ câu:

$$\left[\frac{30}{29}\right] = 2 \text{ (học sinh).}$$

- **Ngược của nguyên lý chuồng bồ câu:**

<u>Vd</u>: Có 5 loại học bổng khác nhau, hỏi phải có ít nhất bao nhiêu sinh viên để chắc chắn rằng có ít ra là 6 sinh viên cùng nhận một loại học bổng.

<u>Giải:</u>

Gọi:

n – số sinh viên

k – số học bổng. ⇔k = 5

Nguyên lý chuồng bồ câu:

$$\left\lceil \frac{n}{k} \right\rceil = \left\lceil \frac{n}{5} \right\rceil = 6$$

$$\Leftrightarrow 5 < \left\lceil \frac{n}{5} \right\rceil \leq 6$$

$$\Leftrightarrow 25 < n \leq 30$$

=> min (n) = 26.

Vậy có ít nhất 26 sinh viên thì thỏa yêu cầu đề bài.

Vd_2: Dùng xe để chở hàng, biết có 10 loại hàng hóa khác nhau và mỗi xe chỉ chở được 1 loại hàng hóa. Hỏi rằng phải có ít nhất bao nhiêu xe để chắc chắn rằng có ít ra là 3 xe chở cùng một loại hàng hóa.

<u>Đáp án:</u> 21 xe

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Kiến thức cần nhớ:

+ Chỉnh hợp – (có thứ tự, không lặp, k ≤ n phần tử ban đầu): $\boldsymbol{A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}}$

+ Hoán vị – (có thứ tự, không lặp, k = n phần tử ban đầu): $\boldsymbol{P_n = n!}$

+ Tổ hợp – (không thứ tự, không lặp, k ≤ n phần tử ban đầu): $\boldsymbol{C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}}$

+ Chỉnh hợp lặp – (có thứ tự, có lặp, k ≤ n hoặc k > n phần tử ban đầu): $\boldsymbol{\widetilde{A_n^k} = n\,.\,n\,.\,n\,.\,n\,\ldots\,.\,\mathrm{n} = n^k}$

+ Tổ hợp lặp – (không thứ tự, có lặp, k ≤ n hoặc k > n phần tử ban đầu**):** $\boldsymbol{\widetilde{C_n^k} = K_n^k = C_{n+k-1}^k}$

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Ví dụ:

Xếp 20 viên bi vào 4 bình khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách xếp thỏa mãn:

a) Bình 1 chứa ít nhất 5 viên và bình 3 chứa ít nhất 2 viên.

b) Bình 1 chứa nhiều nhất 4 viên và bình 3 chứa ít nhất 2 viên.

c) Bình 1 chứa nhiều nhất 4 viên và bình 3 chứa nhiều nhất 1 viên.

Giải:

Cách xếp 20 viên bi vào 4 bình là việc làm không thứ tự, có lặp (vì mỗi bình có thể có nhiều lần được cho bi vào) => Tổ hợp lặp

a) Lấy 5 viên bi bỏ vào bình_1 và 2 viên bi bỏ vào bình_3, còn lại 13 viên bi bỏ vào 3 bình còn lại

=> Có $K_4^{13} = C_{13+4-1}^{13} = C_{16}^{13}$ = 560 (cách).

b) Gọi Q là số cách xếp để bình_3 có ít nhất 2 viên: => Q = $K_4^{18} = C_{21}^{18}$ = 1330 (cách).

Gọi P là số cách xếp để bình_1 có ít nhất 5 viên, bình_3 có ít nhất 2 viên => P = 560 (cách).

=> có Q – P = 1330 – 560 = 770 (cách).

CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Xếp 20 viên bi vào 4 bình khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách xếp thỏa mãn:

c) Bình 1 chứa nhiều nhất 4 viên và bình 3 chứa nhiều nhất 1 viên.

<u>Giải</u>

Gọi M là số cách xếp để bình_1 chứa nhiều nhất 4 viên.

Gọi N là số cách xếp để bình_1 chứa nhiều nhất 4 viên và bình_3 chứa ít nhất 2 viên.

=> N = 770 (cách).

=> M = Tổng – Bình_1 chứa ít nhất 5 viên = $K_4^{20} - K_4^{15} = C_{23}^{20} - C_{18}^{15}$ = 995 (cách).

=> Kết quả = M – N = 995 – 770 = 185 (cách).

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Chương 3: Quan hệ

- Chứng minh quan hệ (tương đương hoặc thứ tự)
- Tìm lớp tương đương
- Vẽ biểu đồ Hasse, tìm các phần tử tối đại, tối tiểu, lớn nhất, nhỏ nhất

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

<u>Kiến thức cần nhớ:</u>

+ **Quan hệ 2 ngôi** giữa tập hợp A với tập hợp B **là 1 tập hợp con R** của X.Y

+ Khi **A = B**, thì **R là 1 quan hệ 2 ngôi trên A.**

+ Nếu **(a, b)∈R** thì ta nói **a** có quan hệ **R** với **b** và ký hiệu ***a R b***; ngược lại nếu

(a, b) ∉ R thì ta kí hiệu $a \bar{R} b$

Ví dụ: Cho $A = \{1, 2, 3, 4\}$, R là một quan hệ (hai ngôi) trên A và

$R = \{(a,b) \in A \mid a \text{ là ước của } b\}$.

Khi đó

$R = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 2), (2, 4), (3, 3), (4,4)\}$

$\Leftrightarrow$ 1R1, 1R2, 1R3, 1R4, 2R2, 2R4, 3R3, 4R4 , $1\bar{R}5$

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Kiến thức cần nhớ:

Ví dụ: R là một quan hệ hai ngôi trên A	**Tính chất quan hệ**
$a\,R\,a\,,\ \forall a \in A$	Tính phản xạ
$a\,R\,b \Rightarrow b\,R\,a\,,\ \forall a, b \in A$	Tính đối xứng
$(a\,R\,b \wedge b\,R\,a) \Rightarrow a = b\,,\ \forall\, a, b \in A$	Tính phản xứng
$(a\,R\,b \wedge b\,R\,c) \Rightarrow a\,R\,c\,, \forall a,b,c \in A$	Tính bắc cầu

- Quan hệ R tương đương $\Leftrightarrow \begin{cases} \text{Phản xạ} \\ \text{Đối xứng} \\ \text{Bắc cầu} \end{cases}$

- Quan hệ R thứ tự $\Leftrightarrow \begin{cases} \text{Phản xạ} \\ \text{Phản xứng} \\ \text{Bắc cầu} \end{cases}$

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

❖ Quan hệ tương đương

- Cho R là quan hệ tương đương trên A và a $\in$ A . Lớp tương đương chứa a theo quan hệ R được

ký hiệu bởi $[a]_R$ hoặc [a] là tập hợp tất cả những phần tử $\in$ A, có quan hệ R với a.

Nghĩa là $\mathbf{[a]_R = \{b \in A \mid b\ R\ a\}}$

- Tập thương của A theo quan hệ R, ký hiệu là A/R, được định nghĩa là tập tất cả các lớp tương đương

của các phần tử thuộc A, nghĩa là

Nghĩa là: $\mathbf{A/R = \{ [a]_R \mid \forall a \in A\}}$

$$\Rightarrow \mathbf{A = [a_1]_R \cup [a_2]_R \cup \ldots \cup [a_n]_R}$$

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

❖ Quan hệ tương đương

<u>Câu 4 (2017 – 2018) (1 điểm)</u>

Trên tập hợp A = {0,1,2,3,4,5,6}, cho quan hệ 2 ngôi R như sau:

$$\forall x, y \in A,\ x\,R\,y \Leftrightarrow x^2 + y^2 \text{ là số chẵn.}$$

Chứng minh rằng R là quan hệ tương đương trên A. Tìm các tương đương của A theo quan hệ của R

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Trên tập hợp A = {0,1,2,3,4,5,6}, cho quan hệ 2 ngôi R như sau:

$\forall x, y \in A$, $x\,R\,y \Leftrightarrow x^2 + y^2$ là số chẵn.

Giải:

a) + $\forall x \in A$, *ta có:*

$x^2 + x^2 = 2x^2 \vdots 2 \Rightarrow x\,R\,x \Rightarrow$ R – phản xạ

+ $\forall x, y \in A$, $x\,R\,y \Leftrightarrow (x^2 + y^2) \vdots 2$

$\Rightarrow (y^2 + x^2) \vdots 2 \Rightarrow y\,R\,x \Rightarrow$ R – đối xứng

+ $\begin{cases} \forall x, y \in A, x\,R\,y \Leftrightarrow (x^2 + y^2) \vdots 2 \\ \forall y, z \in A, y\,R\,z \Leftrightarrow (y^2 + z^2) \vdots 2 \end{cases}$

$\Rightarrow (x^2 + z^2) \vdots 2 \Rightarrow x\,R\,z \Rightarrow$ R – bắc cầu

$\Rightarrow$ R là quan hệ tương đương trên A.

b) $[0]_R = \{ b \in A \mid b\,R\,0 \}$

$= \{ b \in A \mid b^2 + 0 \vdots 2 \}$

$= \{ 0, 2, 4, 6 \} = [2]_R = [4]_R = [6]_R$

$[1]_R = \{ b \in A \mid b\,R\,1 \}$

$= \{ b \in A \mid b^2 + 1 \vdots 2 \}$

$= \{ 1, 3, 5 \} = [3]_R = [5]_R$

$A \setminus R = \{ [0]_R, [1]_R \}$

$A = [0]_R \cup [1]_R$

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

❖ Quan hệ thứ tự

- Kí hiệu $\prec$.

- Cặp $(A, \prec)$ được gọi là tập sắp thứ tự (tập được sắp) hay poset.

- Các phần tử a và b của poset $(S, \prec)$ gọi là so sánh được nếu $a \prec b$ hoặc $b \prec a$.

Trái lại thì ta nói a và b không so sánh được.

- Cho $(S, \prec)$. Nếu hai phần tử tùy ý của S đều so sánh được với nhau thì ta gọi $(S, \prec)$ là tập sắp thự tự toàn phần.

Ta cũng nói rằng $\prec$ là thứ tự toàn phần hay thứ tự tuyến tính trên S.

Trái lại thì ta nói $\prec$ là thứ tự bán phần

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

❖ Quan hệ thứ tự

<u>Câu 4a (2015 – 2016) (1 điểm)</u>

Trên tập hợp A = {3,5,7,9,10,12,18,20}, cho quan hệ 2 ngôi R như sau:

$$\forall x, y \in A, x\,R\,y \Leftrightarrow \exists k \in Z^*, x = ky$$

Chứng minh rằng R là quan hệ thứ tự trên A. Quan hệ R có toàn phần không? Vì sao?

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Trên tập hợp A = {3,5,7,9,10,12,18,20}, cho quan hệ 2 ngôi R như sau:

$$\forall x, y \in A,\ x\,R\,y \Leftrightarrow \exists k \in Z^*,\ x = ky$$

Giải:

a) + $\forall x \in A$, *ta có:*

$x = 1.x \Rightarrow x\,R\,x \Rightarrow$ R – phản xạ

$$+\begin{cases} \forall x, y \in A,\ x\,R\,y \Leftrightarrow x = ky \\ \forall x, y \in A,\ y\,R\,x \Leftrightarrow y = kx \end{cases}$$

$\Rightarrow x = y \Rightarrow$ R – phản xứng

+ $\forall x, y \in A,\ x\,R\,y \Leftrightarrow x = ky$

$\forall y, z \in A,\ y\,R\,z \Leftrightarrow y = kz$

$\Rightarrow x = k^2 z \Rightarrow x\,R\,z \Rightarrow$ R – bắc cầu

$\Rightarrow$ R là quan hệ thứ tự trên A.

b) $3, 5 \in A$ nhưng $\begin{cases} 3\ \overline{R}\ 5 \\ 5\ \overline{R}\ 3 \end{cases}$

$\Rightarrow$ 3 và 5 không so sánh được theo quan hệ **R**

$\Rightarrow$ (A, **R**) là tập có thứ tự không toàn phần trên A

$\Leftrightarrow$ **R** – quan hệ thứ tự không toàn phần trên A

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

❖ Biểu đồ Hasse

+ Là một đồ thị:

-Mỗi phần tử của S được biểu diễn bằng một điểm

-Nếu b là trội trực tiếp của a thì vẽ một cung đi từ a đến b

+ Trội trực tiếp:

$a \prec b$ thì b được gọi là phần tử trội của a.

b được gọi là trội trực tiếp của a nếu **b** là **trội** của **a và không tồn tại $a \prec c \prec b$, $a \neq c \neq b$.**

+ Phần tử nhỏ nhất (hoặc lớn nhất):

Ta có $a \in (S, \prec)$, a được gọi là:

Nhỏ nhất nếu $\forall x \in S$ ta có $a \prec x$ (a được trội bởi tất cả).

Lớn nhất nếu $\forall x \in S$ ta có $x \prec a$ (a là trội của tất cả).

+ Phần tử tối tiểu (hoặc tối đại):

Ta có $a \in (S, \prec)$, a được gọi là:

Tối tiểu nếu không tồn tại $x \in S$ sao cho $x \neq a$ và $x \prec a$ (không có phần tử nào được trội bởi a).

Tối đại nếu không tồn tại $x \in S$ sao cho $x \neq a$ và $a \prec x$ (không có phần tử nào là phần tử trội của a).

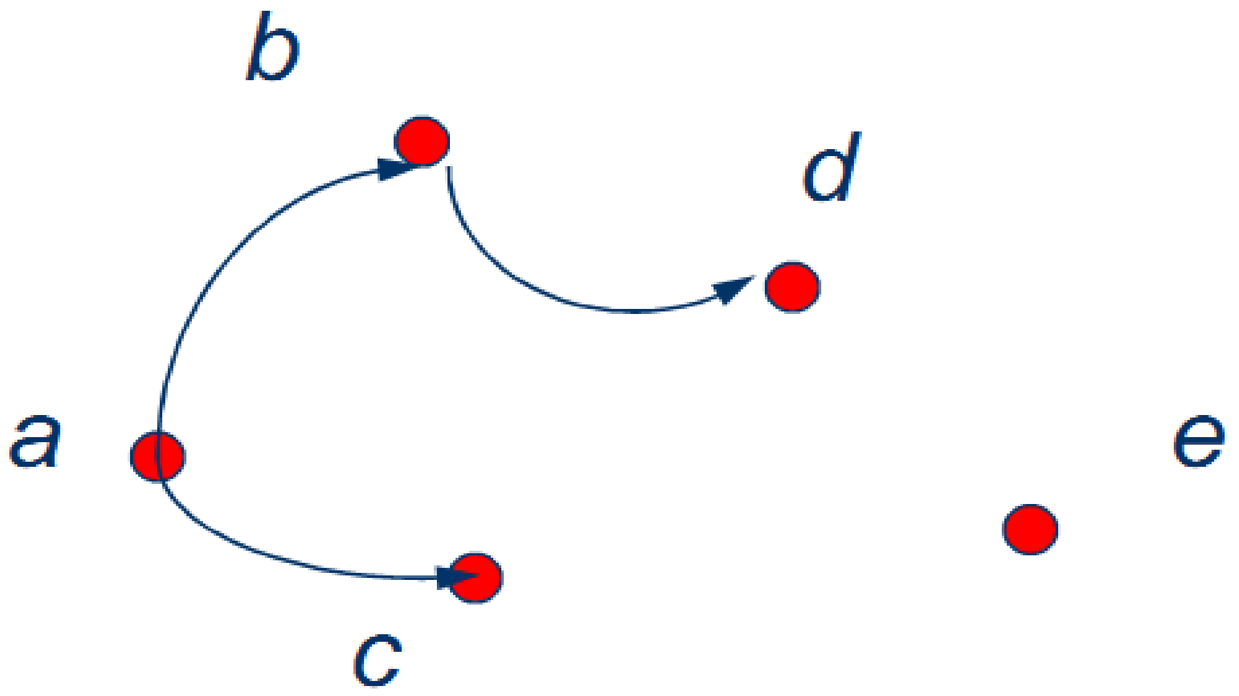
ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

❖ Biểu đồ Hasse

$2 \prec 4$

$4 \prec 2$

$a \prec b \prec d, \quad a \prec c$



ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

❖ Biểu đồ Hasse

<u>Câu 5 (2017 – 2018) (2 điểm)</u>

Trên tập hợp S = {2,4,6,8,10,12,16,20}, cho quan hệ 2 ngôi R như sau:

$$\forall x, y \in S, x\,R\,y \Leftrightarrow \text{x chia hết cho y}$$

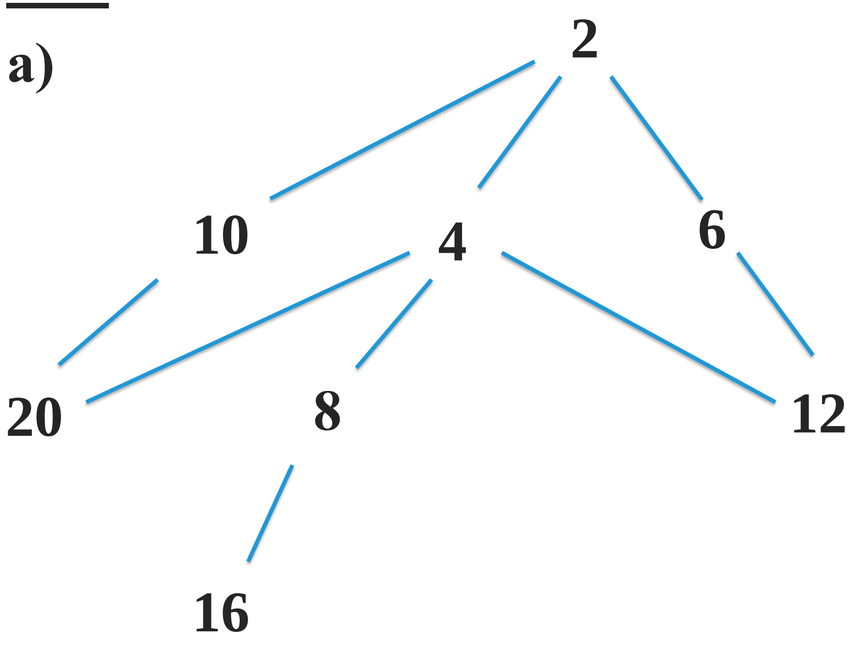
a) Vẽ biểu đồ Hasse cho (S, R).

b) Tìm các phần tử tối đại, tối tiểu, lớn nhất, nhỏ nhất của (S, R).

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Giải

a)



Trên tập hợp S = {2,4,6,8,10,12,16,20}, cho quan hệ 2 ngôi R như sau:

$\forall x, y \in S$, $x\ R\ y \Leftrightarrow$ x chia hết cho y

b)

Phần tử tối đại: 2

Phần tử tối tiểu: 12, 16, 20

Min = ∅

Max = 2

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Đề tham khảo:

Câu 1: (3 điểm) Cho p, q, r, s là các biến mệnh đề.

a) CMR $(\overline{q \to p}) \vee (p \wedge q) \Leftrightarrow q$

b) Kiểm tra sự đúng đắn của suy luận sau:

$$P \to q$$

$$\bar{r} \vee s$$

$$P \vee r$$

$$\therefore \bar{q} \to s$$

c) Viết dạng phủ định của mệnh đề sau và tìm chân trị của mệnh đề vừa tìm được:

$$\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, x^y + y^x \neq 0$$

Câu 2: (2 điểm)

Biển số xe gồm 8 ký tự dạng NN-NNNN-XN (ví dụ 75_1576_F1). Trong đó, hai số đầu của biển số xe là mã tỉnh, N là các số từ 0 đến 9 và X là các chữ cái (26 chữ cái). Hỏi 1 tỉnh cần đăng kí cho 1 triệu xe thì cần ít nhất bao nhiêu loại kí tự X.

ĐOÀN KHOA
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

<u>Câu 3:</u> (2 điểm) Có ba giỏ đựng các quả bóng xanh, đỏ, vàng. Biết rằng, mỗi giỏ chỉ chứa các quả bóng cùng màu và chứa ít nhất là 10 quả bóng.

a) Có bao nhiêu cách chọn 10 quả bóng?

b) Có bao nhiêu cách chọn 10 quả bóng mà trong đó có đầy đủ các màu?

<u>Câu 4</u>: (3 điểm) Trên X = {2, 3, 4, 6, 8, 10, 80} cho quan hệ | là quan hệ ước số.

a) CMR: Quan hệ | là quan hệ thứ tự trên X? Quan hệ | có toàn phần không? Vì sao?

b) Vẽ biểu đồ Hasse cho (X, |).

c) Tìm phần tử tối đại, tối tiểu, lớn nhất, nhỏ nhất (nếu có) của (X, |)

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

BAN HỌC TẬP KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
CHUỖI TRAINING GIỮA HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2017 - 2018

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP

Sharing is learning

HẾT

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI.
CHÚC CÁC BẠN CÓ KẾT QUẢ THI THẬT TỐT!

Ban học tập
Khoa Công Nghệ Phần Mềm
Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin
ĐHQG Hồ Chí Minh

Our Phone
0932 470 201
0936 645 393
01666 27 27 03

Email / Group
bht.cnpm.uit@gmail.com
fb.com/groups/bht.cnpm.uit